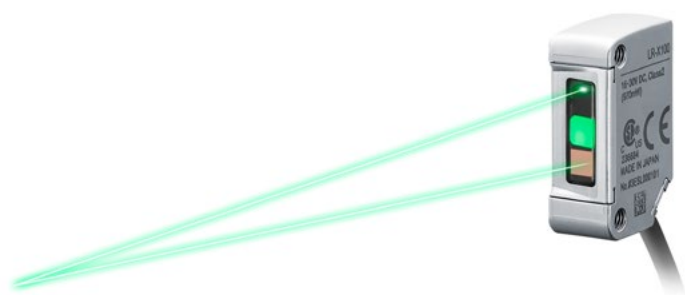




CMOSレーザセンサ

LR-Xシリーズ



超小型
1/10
サイズ
CMOSレーザセンサ

反射型で安定検出。 このサイズで実現。

原寸大

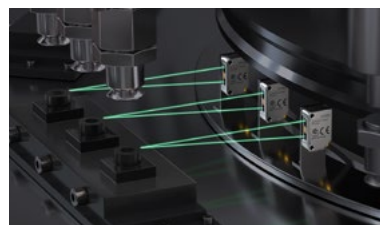


どこでも設置できる

超小型

CMOSレーザセンサでありながら、9.4×27×17 mmの超小型1/10サイズを実現^{*}。従来では設置できなかった狭いスペースでも取り付けられます。設置スペースを確保するための設計や調整工数を削減できます。後付け設置もかんたんです。

^{*} 当社従来品 (GV-H130) 比較



→ P.4

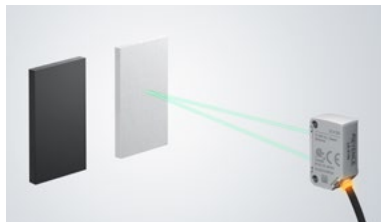


対象物を選ばない

安定検出

標準検出段差 最小**0.5 mm**

受光量ではなく対象物までの距離を検出します。最大300万倍のハイダイナミックレンジで対象物の色や形状の影響を受けにくく安定検出可能です。また、標準検出段差は最小0.5 mmと薄物検出にも対応できます。



→P.8

文字が読める、意味がわかる

使いやすい

明確に文字が読み取れる高精細ディスプレイを採用しました。取扱説明書を見なくても、設定からメンテナンスまで、誰でもかたんに操作できます。また表示言語は、日本語はもちろん英語・中国語・ドイツ語への切り換えができるためグローバルな対応が可能です。



→P.10

CMOSレーザセンサ LR-Xシリーズ



標準タイプ



アンプ分離タイプ

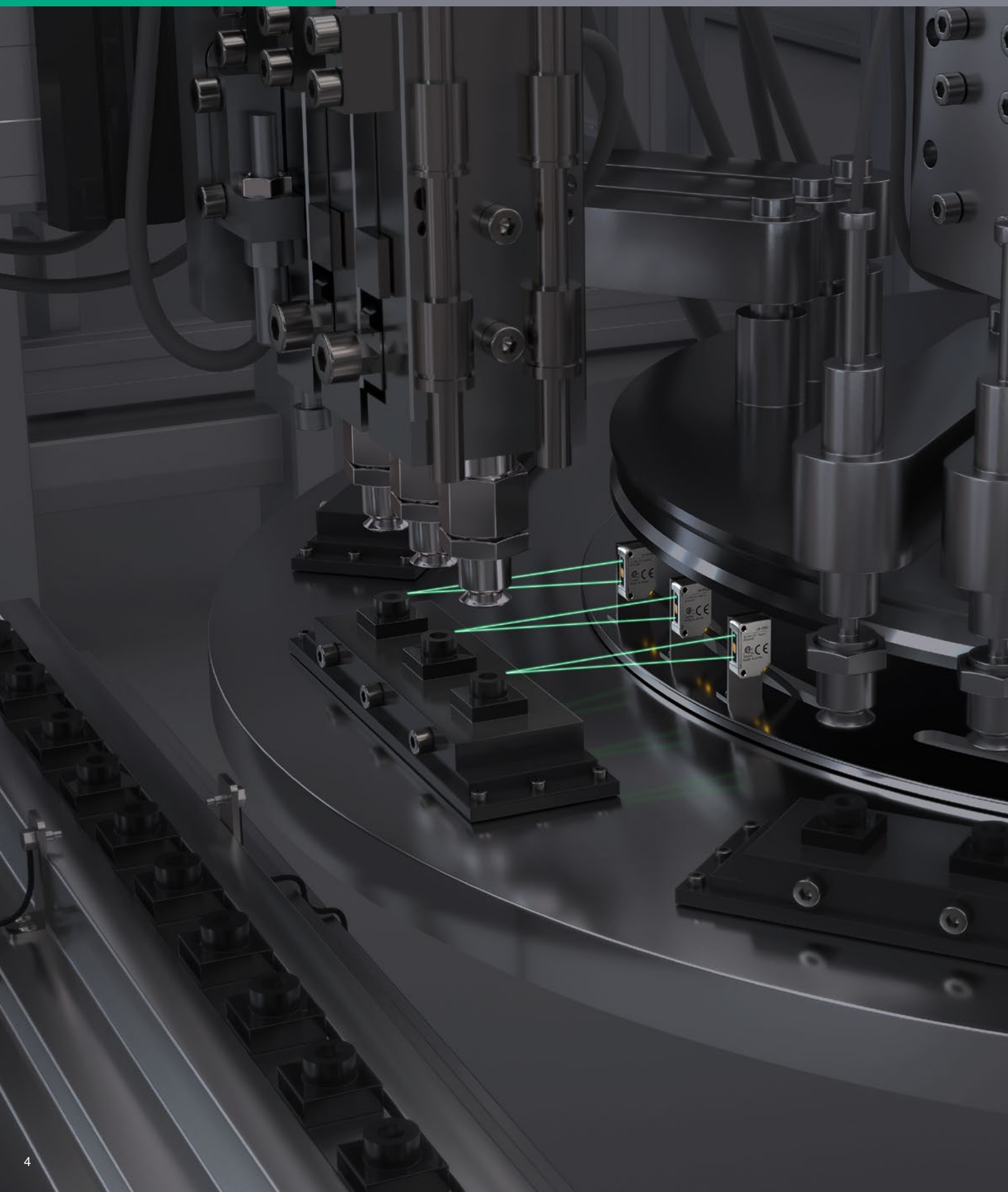
GREEN LASER

グリーンレーザの採用と新・三角測距システムの開発により、大幅な小型化を実現しました。

超小型

小型化のメリット

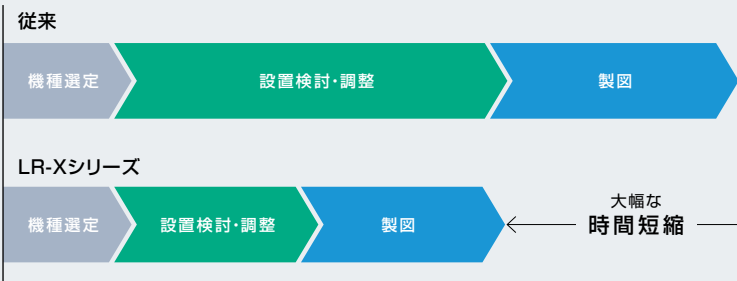
追求したのは
「超小型×安定検出」。
どこでも設置可能です。



どこでも設置できるから 設計工数を削減できる

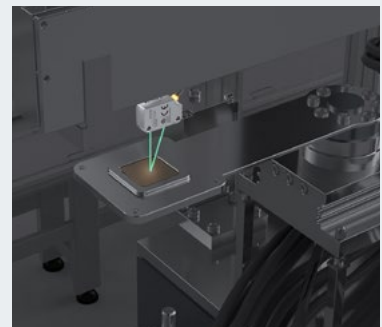
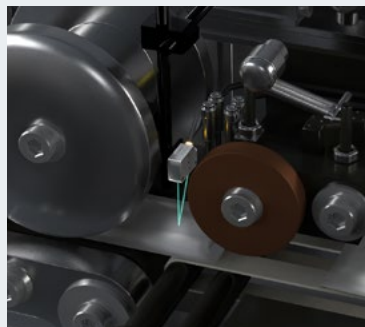
狭いスペースに従来の大きさのCMOSレーザーセンサを設置する場合、設置箇所の検討や取付治具・周囲部品の調整など、装置を設計するために多大な工数がかかるケースがありました。超小型のLR-Xシリーズならわずかな隙間にも取り付けられるので、設置場所に悩むことなく、設計工数を大幅に削減できます。

■ センサの設置スペースがない場合の設計工数



どこでも設置できるから 既存設備への後付けもかんたん

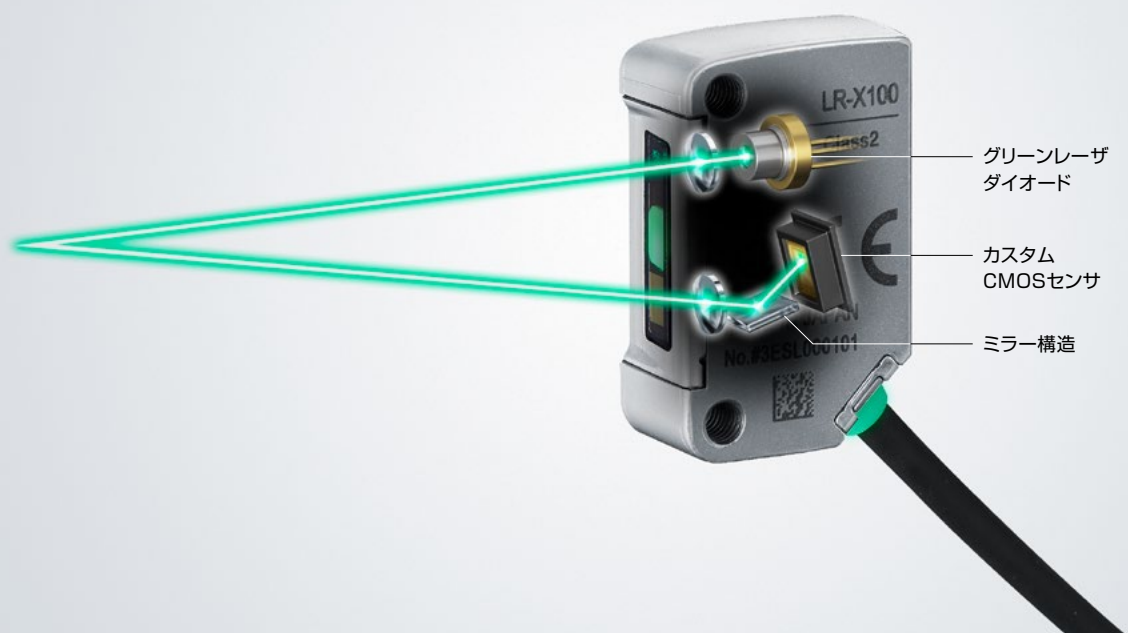
既存の設備に後付けでセンサを設置する場合、使いたいセンサのサイズが大きくて設置スペースに収まらないケースがありました。CMOSレーザーセンサでありながら超小型を実現したLR-Xシリーズなら、取り付けの自由度が高いうえに多様なアプリケーションに対応できるので、後付けが必要な多くのケースでご使用いただけます。



超小型

小型化テクノロジー

グリーンレーザ×ミラー構造×
カスタムCMOSセンサの新・三角測距システム
により大幅な小型化を実現しました。



世界初グリーンレーザ採用 CMOSレーザセンサ

シャープなスポットが超小型と高い検出能力を実現

LR-Xシリーズは、CMOSレーザセンサで初めてグリーンレーザを採用し、赤色レーザを超えるシャープなスポットを手に入れました。筐体を小型化し、高い検出能力を実現するためには、センサに搭載されるCMOSセンサもより小さく、より高い分解能を求められます。グリーンレーザの特性により受光スポットをシャープにできるため、高分解能のCMOSセンサ上でも検出誤差が生じにくく検出が安定します。これにより、高い検出能力を持つ超小型CMOSレーザセンサが誕生しました。

■ 高分解能のCMOSセンサ上の受光スポットの違い

GREEN LASER

一般的な
赤色レーザ
の場合

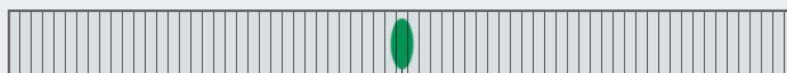
高分解能CMOSセンサ



スポットがぼやけやすいため、CMOSセンサ上の受光スポットが大きく検出誤差が生じやすい

グリーン
レーザ
の場合

高分解能CMOSセンサ



スポットがシャープなため、CMOSセンサ上の受光スポットが小さく検出誤差が生じにくい

新・三角測距システム

センサを極限まで小型化

三角測距のセンサで精度を高めるためには、一般的にサイズを大きくする必要があります。LR-Xシリーズでは、光学系を見なおすことで小型化と高精度化を両立しました。

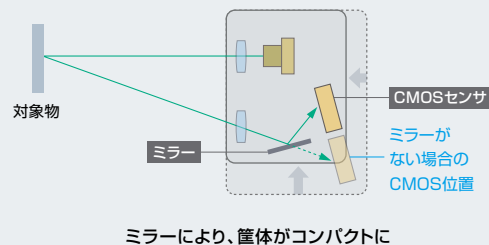
ミラー構造

対象物から反射したレーザ光を、直接 CMOS で受光するのではなく、ミラーで光路を折り曲げることで、筐体を小型化しました。

カスタム CMOS センサ

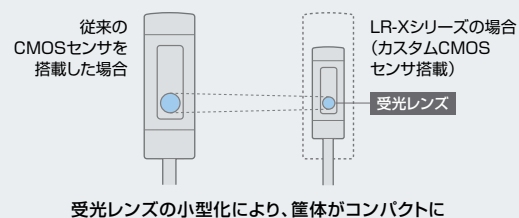
高分解能かつ従来比 100 倍の高感度 CMOS センサをカスタム開発することで、受光レンズを小さくし、筐体サイズを小型化できました。受光レンズが小さいと受光量は減少しますが、カスタム CMOS センサは少ない受光量でも安定検出に必要な受光信号を十分確保できます。

■ ミラー構造



■ カスタム CMOS センサ

安定検出に必要な受光レンズのサイズイメージ



スマート取付金具

センサのサイズメリットを損なわない

センサ使用時に必須となる取付金具も、徹底して小型化しました。さまざまなシチュエーションに対応できる豊富なラインナップを揃えています。

アジャスタブルブラケットA/B

φ6 mm のシャフトに固定する上下左右に調整自在の取付金具です。取り付けたいセンサの設置向きに対応できるように A/B タイプの 2 種類をご用意しました。

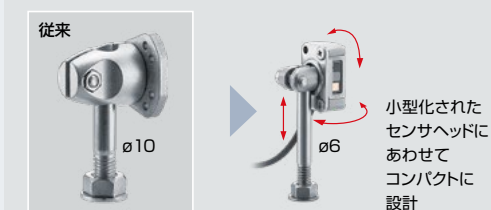
微調整取付金具

センサを金具に固定した状態で、スポット位置をかんたんに微調整できるので、設置工数を削減できます。ピンポイントに対象物を狙いたい際におすすめです。

ピッチ変換取付金具

従来の光電センサから置き換える際に便利です。装置側に取付穴の追加加工をする必要がありません。

■ アジャスタブルブラケットAの使用例 (OP-88501+OP-88503)



■ 微調整取付金具

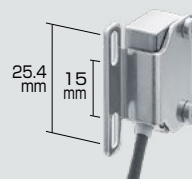
(LR-XB1+OP-88499の使用例)



■ ピッチ変換取付金具

(OP-88504)

取付穴ピッチ 15~25.4 mm まで対応可能

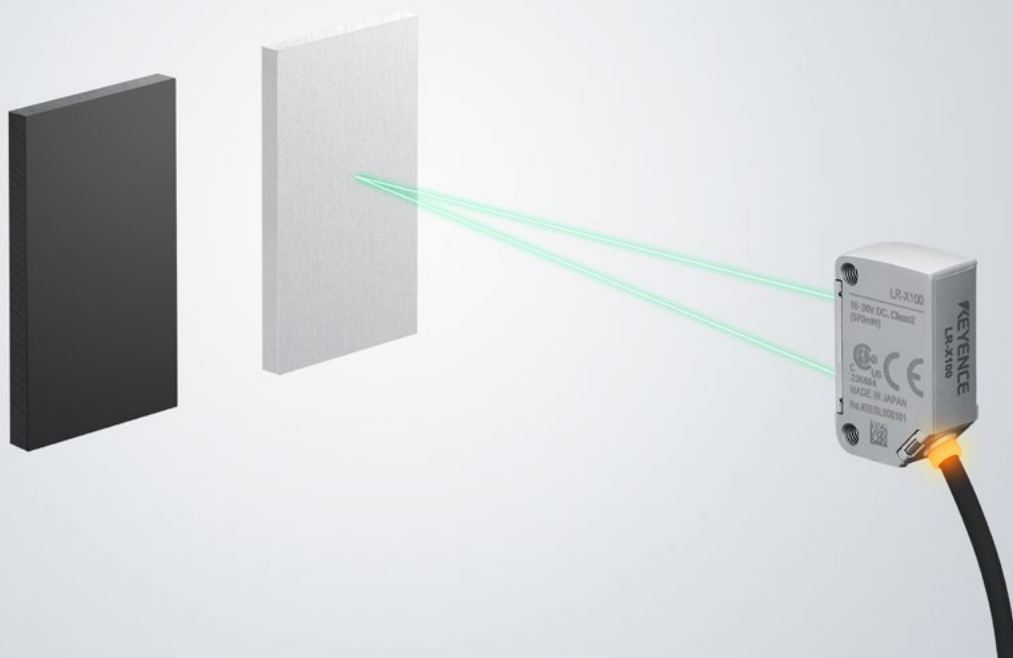


取付金具ラインナップ 詳しくは→P.18

安定検出

対象物を選ばない

反射率の高い金属から
黒いワークまで
対象物を選ばずに安定検出できます。



最大300万倍ハイダイナミックレンジ

金属・R面・黒・色ムラ・傾き(バタつき)に強い

一般的に対象物の色や形状が変わると受光量は変化してしまいます。LR-Xシリーズは、受光量が最適になるように、対象物にあわせて光量を自動制御します。対象物を選ばず、安定した検出が可能です。



金属



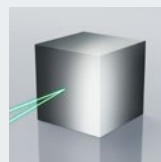
R面



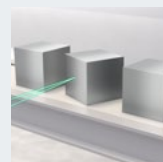
黒



色ムラ



傾き(バタつき)



金属の凸凹、R面、黒ワーク、色ムラ、傾き(バタつき)などさまざまなシーンで光量を自動制御し、安定検出を実現します。対象物を斜めから検出する場合でも光量不足になりづらいため、取り付けの自由度が上がります。

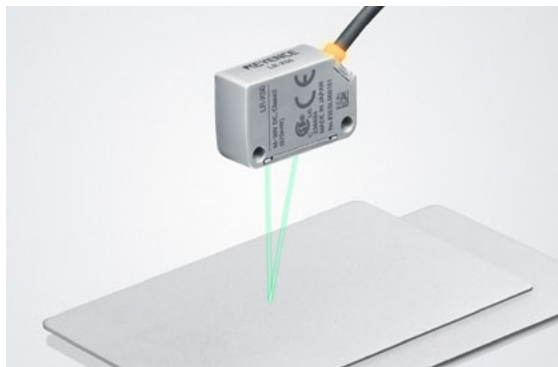
斜めからでも
安定検出



標準検出段差 最小0.5 mm

薄物検出から汎用的な検出まで安定検出可能

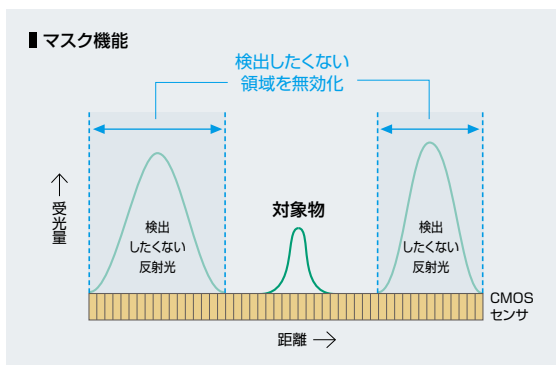
グリーンレーザや新・三角測距システムの採用により、標準検出段差 最小0.5 mmを実現しました。対象物がある時とない時の距離差が0.5 mmあれば検出できるので、薄物検出から汎用的な検出まで幅広いアプリケーションでご使用いただけます。



マスク機能

対象物以外の不要な反射光を排除

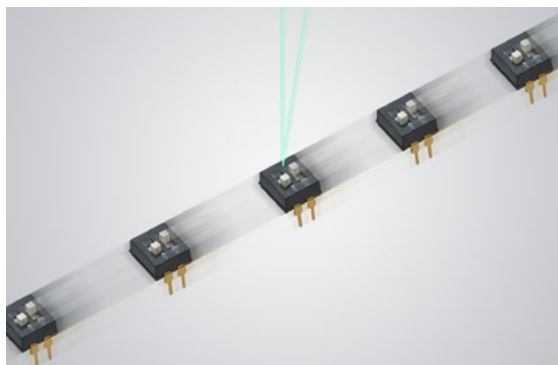
検出したくない領域からの反射光を検出してしまおうような場合に、その領域を無効化できます。「ビューポート越しの検出」や「対象物がないのに反射光を検出してしまおう」といったケースでも安定検出できる便利な機能です。



高速応答 500 μ s

高速ワークも安定検出

CMOSレーザセンサでありながら500 μ sの高速応答。高速ラインへの対応や、位置決め精度の向上、小物ワークの安定検出を実現します。タクトアップが求められる製造現場の課題もLR-Xシリーズなら解決できます。



使いやすい

文字が読める、意味がわかる

高精細ディスプレイの表現力で
取扱説明書なしでも
操作できます。



標準タイプ

高精細ディスプレイ搭載

文字や操作が直感的にわかる

文字を正確に表現できる高精細ディスプレイを採用。従来の7セグディスプレイでは、文字は簡易的にしか表現することができず、操作に慣れていない場合は取扱説明書が必要で確認工数がかかるなど、使用しづらいことがありました。LR-Xシリーズなら文字が読めて意味がわかるので、設定からメンテナンスまで誰でも直感的に操作できます。

■ 従来の表示



■ LR-Xシリーズの表示



現在値が
一目でわかり、
単位まで表示

読みやすい
日本語表記

何の設定画面が
理解できる

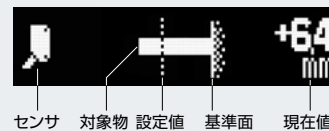
多彩な表現・機能

誰が見てもわかりやすい・使いやすい

高精細ディスプレイの多彩な表現力はユーザビリティを格段に向上させます。従来の機能はもちろん、新たに搭載した機能も直感的にわかりやすく使いやすいため、さまざまな用途やシーンをサポートできます。

バー表示

検出箇所と離れた場所でも、センサ・対象物・設定値の状態がわかります。



エリア検出モード

画面切換なしで、上限値/下限値/現在値が確認できます。



英語／中国語／ドイツ語にも対応

海外工場でもスムーズに立ち上げ

ディスプレイの表示言語は、日本語はもちろん英語・中国語・ドイツ語への切り換えが可能です。海外に出荷する装置でも、出荷前の設定は日本語で、出荷するときは外国語で、といったグローバルな対応ができます。

表示例：応答時間の設定画面

英語	A Response Time
中国語	A 响应时间
ドイツ語	A Ansprechzeit

標準／分離 2タイプのアンプ

手で操作&確認できてわかりやすい

従来の一体型のセンサは、取り付け状況によっては表示部が見えない、操作ができないということがありました。LR-Xシリーズは、用途に応じて選べる2タイプのアンプを用意しました。使い勝手を妥協することなく、ベストな使用方法が実現できます。



新提案

センサ設置後の“位置ズレ”をお知らせ 業界初 ジャイロモニタ機能



動画で
解説！

ぶつかりなどで
位置がずれたまま
使用していたことは
ありませんか？

業界で初めて光電センサにジャイロセンサを搭載しました。ぶつかりなどの衝撃でセンサが回転して位置ズレが発生した場合に、異常をお知らせします。製造ラインの不良やトラブル発生のリスクを低減します。

センサ設置後の位置ズレを
ジャイロセンサで瞬時に検知



位置ズレが問題になる用途には、特におすすめです。

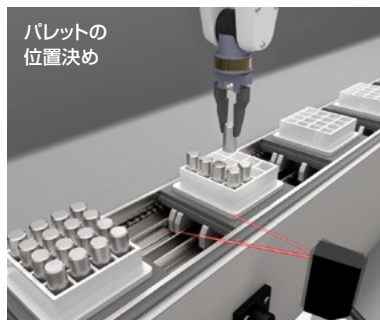
センサが正しく動作するには、大前提として“検出すべきところにスポットが当たっている”必要があります。設置後に位置ズレが発生すると、センサが誤動作していない場合でも検出の目的を果たさない可能性があります。特にNG検出、位置決め、タイミングなどの用途でセンサの位置ズレに気づかなければ、生産性を著しく落としてしまうリスクがあります。

NG検出



スポットがNGターゲットに当たらない

位置決め



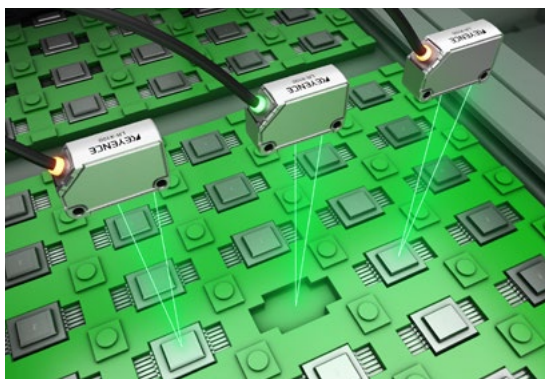
位置決めしたい場所がずれる

タイミング



印字の位置がずれる

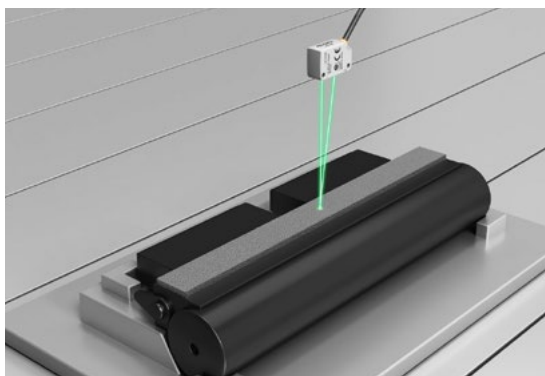
■ アプリケーション



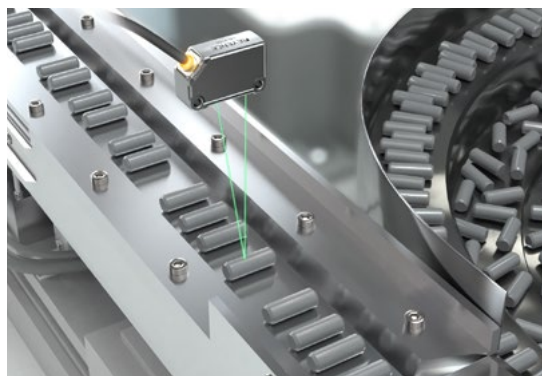
トレイ内チップの有無



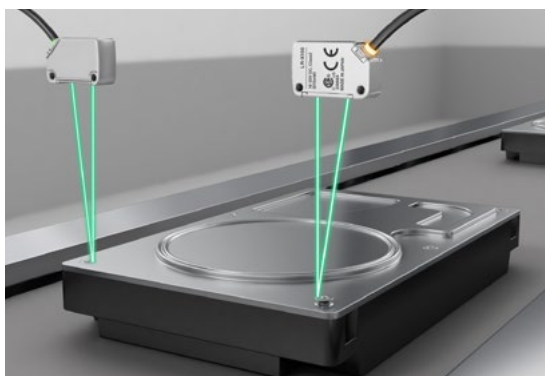
ストロー有無



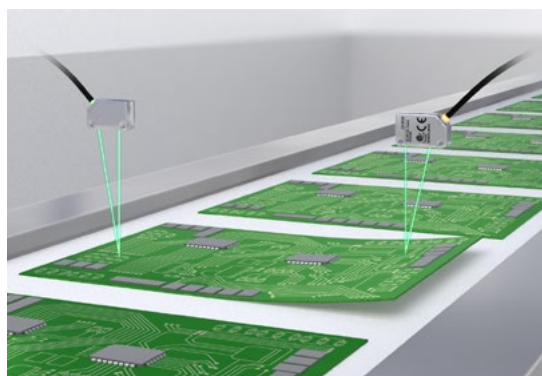
黒不織布の有無



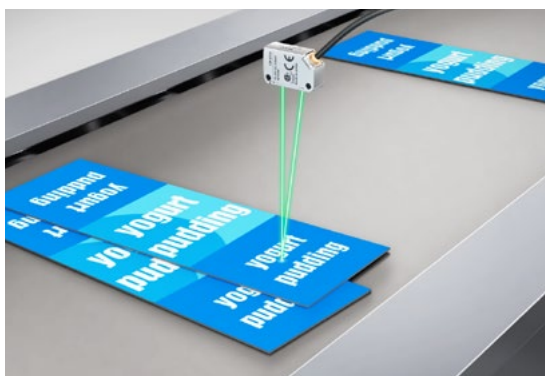
金属ワーク有無



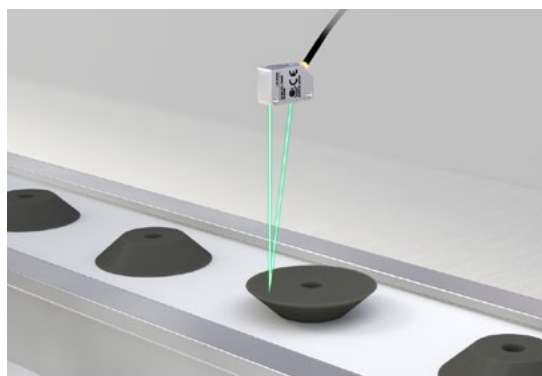
ネジの浮き検出



基板の反り検出



外装紙の重なり検出



黒ゴム部品の表裏判別

フロントランプ／テールランプ

動作状態がわかりやすい



センサヘッドの前後両方に動作表示灯を搭載。設置方向にかかわらず、どの方向からでもセンサのON/OFF状態を一目で確認しやすくなります。

保護構造 IP65/IP67

カバーやボックスの製作・設置が不要



※アンプ分離タイプのアンプ除く。

保護構造 IP65/IP67 をクリア。アンプを保護するカバーやボックスは不要です。水がかかる環境でもご使用いただけます。

干渉防止機能 アンプ分離タイプのみ

最大8台まで相互干渉を防止



最大8台まで相互干渉を防止。隣接箇所の検出でも他のセンサに干渉しないため、相互干渉防止のために設置方法を探る手間が不要です。※干渉防止を使用する場合は設定が必要です。

ヘッド表示灯点滅機能 アンプ分離タイプのみ

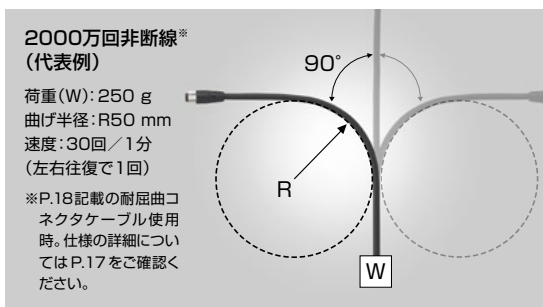
接続されているセンサヘッドがわかる



センサを複数台使用している場合でも、操作しているアンプがどのセンサヘッドに接続されているか一目でわかります。検出に影響しないため、稼働中でも使用可能です。

耐屈曲ケーブル採用

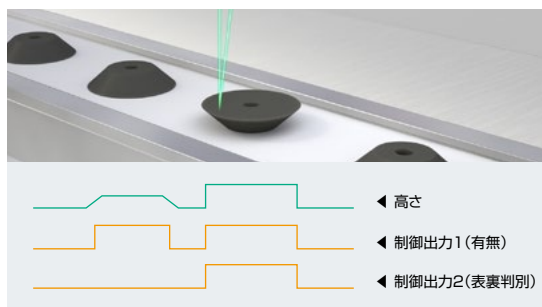
可動部でも使用できる



連続での屈曲に強い耐屈曲ケーブルを選択することで、可動部で使用する場合でも断線による設備停止のリスクを低減できます。

2点出力標準搭載

1台で2つのアプリケーションに対応



対象物の有無と表裏判別をそれぞれセンシングしたい場合など、2つのアプリケーションに対してセンサ1台で対応できます。

ネットワーク対応したい場合

ネットワーク通信ユニット

複数のセンサをネットワーク接続で一元管理できます。また、センサの省配線化にもおすすめです。最大16出力分まで増設可能です。



EtherNet/IP®

DeviceNet®

EtherCAT®

CC-Link V2

※ LR-Xシリーズはネットワーク通信ユニット経由で現在値を取得することはできません。

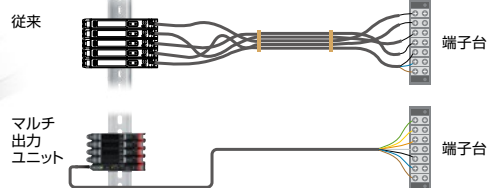
ケーブルレイアウトをスリムにしたい場合

マルチ出力ユニット

配線するケーブル本数を大幅削減できます。また、接続したアンプすべての設定を保存して一括書き込みすることも可能です。最大8出力分まで増設可能です。



ケーブル本数削減



Point

ネットワーク通信ユニットやマルチ出力ユニットなら「メンテナンス」「追加改造」時も配線の取り回しを気にせず脱着可能

通常の増設がしたい場合

親機・子機

通常の増設をしたい場合はこちらをお選びください。最大16出力分まで増設可能です。

増設コネクタ



各子機の配線は入出力線のみでOK。

LR-Xシリーズの選び方



STEP 1 センサ本体の選択

標準タイプ



アンプ分離タイプ

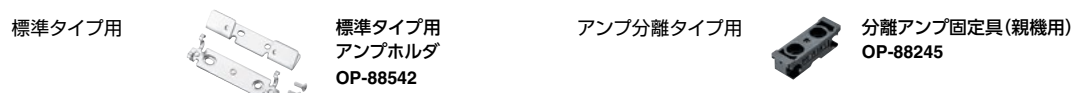


STEP 2 取付具オプションの選択

センサヘッド用

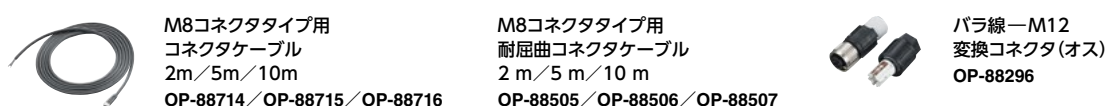


アンプ用



STEP 3 その他オプションの選択

配線関連



アンプ分離タイプ



STEP 1

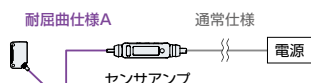
センサ本体の選択 必要な機能に応じてタイプを選択

必要な機能		標準タイプ		アンプ分離タイプ		
		ケーブルタイプ	M8コネクタタイプ	ケーブルタイプ	M8コネクタタイプ	ゼロラインタイプ
入出力仕様	制御出力2点	○	○	○	○	—
	制御出力1点+外部入力1点	○	○	○	○	—
	制御出力2点+外部入力1点	—	—	○	—	—
保護構造	センサ本体	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67
	アンプ部	IP65/IP67	IP65/IP67	—	—	—
機能	IO-Link	○	○	—	○	—
	ネットワークユニット対応	—	—	○(子機)	—	○
	増設	—	—	○	—	○
	干渉防止	—	—	○	—	○

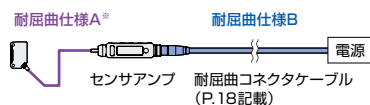
耐屈曲ケーブル仕様について

耐屈曲仕様A(代表例)
500万回非断線
耐屈曲仕様B(代表例)
2000万回非断線

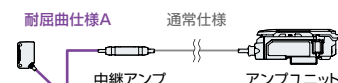
■ 標準タイプ(ケーブルタイプ)



■ 標準タイプ(M8コネクタタイプ)



■ アンプ分離タイプ



※型式末尾Gのメタルジャケットケーブルは通常仕様

標準タイプ ラインナップ

種類	検出距離	スポットサイズ	標準検出段差	NPN/PNP出力	型式	質量	価格(¥)
	25.0~50.0 mm	約0.2 mm×約1.5 mm (検出距離50 mm)	0.5 mm	NPN/PNP 切換式	LR-X50	約90 g	52,900
	25.0~100.0 mm	約0.3 mm×約2 mm (検出距離100 mm)	1.0 mm		LR-X100		
	30~250 mm	約0.8 mm×約1.2 mm (検出距離250 mm)	30~180 mm:9 mm 180~250 mm:18 mm		LR-X250		
	25.0~50.0 mm	約0.2 mm×約1.5 mm (検出距離50 mm)	0.5 mm	NPN/PNP 切換式	LR-X50C	約35 g	59,000
	25.0~100.0 mm	約0.3 mm×約2 mm (検出距離100 mm)	1.0 mm		LR-X100C		
	30~250 mm	約0.8 mm×約1.2 mm (検出距離250 mm)	30~180 mm:9 mm 180~250 mm:18 mm		LR-X250C		
	25.0~50.0 mm	約0.2 mm×約1.5 mm (検出距離50 mm)	0.5 mm	NPN/PNP 切換式	LR-X50CG	約45 g	65,000
	25.0~100.0 mm	約0.3 mm×約2 mm (検出距離100 mm)	1.0 mm		LR-X100CG		
	30~250 mm	約0.8 mm×約1.2 mm (検出距離250 mm)	30~180 mm:9 mm 180~250 mm:18 mm		LR-X250CG		

アンプ分離タイプ ラインナップ

センサヘッド

種類	検出距離	スポットサイズ	標準検出段差	ヘッドケーブル長	型式	質量	価格(¥)
	25.0~50.0 mm	約0.2 mm×約1.5 mm (検出距離50 mm)	0.5 mm	2 m	LR-XH50	約75 g	42,100
				10 m	LR-XH50(10M)	約250 g	49,400
	25.0~100.0 mm	約0.3 mm×約2 mm (検出距離100 mm)	1.0 mm	2 m	LR-XH100	約75 g	42,100
				10 m	LR-XH100(10M)	約250 g	49,400
	30~250 mm	約0.8 mm×約1.2 mm (検出距離250 mm)	30~180 mm:9 mm 180~250 mm:18 mm	2 m	LR-XH250	約75 g	42,100
				10 m	LR-XH250(10M)	約250 g	49,400

アンプユニット

形状	種類	親機/子機	制御出力	外部入力	NPN/PNP出力	型式	質量	価格(¥)
	ケーブルタイプ	親機	2	1	NPN	LR-XN11N	約80 g	24,000
		子機			PNP	LR-XN11P		
	M8コネクタタイプ	親機(増設非対応)	2 ^{*1}	1 ^{*1}	NPN	LR-XN12N	約70 g	24,000
		子機			PNP	LR-XN12P		
	M8コネクタタイプ	親機(増設非対応)	2 ^{*1}	1 ^{*1}	NPN/PNP 切換式	LR-XN11C	約22 g	26,400
	ゼロラインタイプ	子機	なし ^{*2}	なし ^{*2}	—	LR-XN10	約21 g	22,800

※1 制御出力2点+外部入力0点、または、制御出力1点+外部入力1点の切換式。 ※2 マルチ出力ユニットFS-MC8N/MC8P、ネットワーク通信ユニットNUシリーズに増設した場合、1出力としてカウントされます。

STEP2

取付具オプションの選択

センサヘッド用 標準取付金具

形状	型式	材質/質量	価格(¥)
 L字取付金具 (センサヘッド固定 ネジ×2付属)	OP-88499	SUS316L 他 約9 g	1,090
 背面取付金具 (センサヘッド固定 ネジ×2付属)	OP-88500	SUS316L 他 約17 g	1,090
 ピッチ変換取付金具 (センサヘッド固定 ネジ×2付属)	OP-88504	SUS316L 他 約9 g	850
 微調整取付金具 (センサヘッド固定 ネジ×2・ 取付金具 固定ネジ×2/ 板ナット×1付属)	LR-XB1	亜鉛ニッケルメッキ SUS304 PPS 他 約30 g	4,600

センサヘッド用 アジャスタブルブラケット

形状	型式	材質/質量	価格(¥)
 アジャスタブル ブラケットA (センサヘッド固定ネジ ×2付属)	OP-88501	SUS316L 他 約15 g	2,100
 アジャスタブル ブラケットB (センサヘッド固定ネジ ×2付属)	OP-88502	SUS316L 他 約20 g	2,200
 アジャスタブル ブラケット固定ネジ (65 mm) LR-X/LR-XH用	OP-88503	SUS316L 他 約21 g	730



標準タイプ用 アンブ取付具

形状	型式	材質/質量	価格(¥)
 標準タイプ用 アンブホルダ (M3ネジ×2付属)	OP-88542	SUS304 他 約32 g	1,090

アンブ分離タイプ用 アンブ取付具

形状	型式	材質/質量	価格(¥)
 分離アンブ固定具 (親機用)	OP-88245	PC 約2 g	140



STEP3

その他オプションの選択

ケーブル関連(M8コネクタケーブル)

形状	種類	材質	センサ側	ケーブル末端	長さ(m)	型式	質量	価格(¥)
	通常	ケーブル部:PVC コネクタ部:真鍮ニッケルメッキ	M8 4pin ストレート	バラ線	2	OP-88714	約60 g	2,600
	耐屈曲				5	OP-88715	約130 g	3,400
					10	OP-88716	約250 g	4,400
					2	OP-88505	約80 g	2,900
					5	OP-88506	約190 g	4,600
					10	OP-88507	約370 g	7,000

ケーブル関連(変換コネクタ)

形状	対象	解説	型式	質量	価格(¥)
	公称断面積0.14~0.34 mm ² 、 ケーブル外径φ3.5~6 mmの ケーブル	バラ線をM12 4ピンコネクタ(オス)に変換できる 変換コネクタです。IO-Link対応機種を マスタユニットに接続する際に便利です。	OP-88296	約12 g	2,800

アンブ分離タイプ用オプション

形状	種類	解説	型式	質量	価格(¥)
 (2個入り)	センサヘッド接続用 コネクタセット	ケーブルをカットしてアンブに接続する場合に必要となります。 対象機種:LR-XH50/XH100/XH250/LR-XH50(10M) XH100(10M)/XH250(10M) (ケーブル長10 mタイプには1個同梱されています。)	OP-88543	約2 g	1,090
	分離アンブ用 エンドユニット (増設時)	親機と子機の増設時にアンブを挟み込んで固定します。 増設時には必ずご使用ください。 (2個入り)	OP-26751	約15 g	400

仕様

型式	ケーブルタイプ M8コネクタタイプ※1	LR-X50 LR-X50C(G)	LR-X100 LR-X100C(G)	LR-X250 LR-X250C(G)
検出距離		25.0～50.0 mm	25.0～100.0 mm	30～250 mm
標準検出段差		0.5 mm	1.0 mm	30～180 mm：9 mm 180～250 mm：18 mm
表示分解能		0.1 mm	0.1 mm	1～2 mm
スポットサイズ		約0.2 mm×約1.5 mm (検出距離50 mmにて)	約0.3 mm×約2 mm (検出距離100 mmにて)	約0.8 mm×約1.2 mm (検出距離250 mmにて)
応答時間※2		500 μs／1 ms／3 ms／10 ms／200 ms 切換式		
光源	種類 レーザクラス	緑色レーザ(505 nm) クラス1レーザ製品(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part1040.10※3)		
IO-Link		Specification v1.1／COM2(38.4kbps)		
機能	タイマ機能	タイマOFF／オフディレイ／オンディレイ／ワンショット／オンオフディレイ／オンディレイワンショット		
入出力※4	制御出力	NPNオープンコレクタ／PNPオープンコレクタ N.O.／N.C.切換式 DC30 V以下、50 mA以下、残留電圧2 V以下		
	外部入力	チューニング／投光停止／ゼロシフト／ホールドリセット／ずれ検知解除 切換式 短絡電流 NPN：1 mA以下、PNP：2 mA以下 入力時間3 ms以上 ON、20 ms以上OFF (チューニング選択時のみ25 ms以上ON、25 ms以上OFF)		
保護回路		電源逆接保護、出力過電流保護、出力サージ保護、出力逆接保護		
電源	電源電圧	DC16～30 V (リップル(P-P) 10%以下含む)、class2		
	消費電力 (負荷電流を除く)	通常時：970 mW(24 V時38 mA以下、16 V時53 mA以下) エコONおよびALL時：821 mW(24 V時32 mA以下、16 V時44 mA以下)		
耐環境性	保護構造	IP65／IP67(IEC60529)		
	使用周囲照度	白熱灯 16,000 lx以下 太陽光 16,000 lx以下		白熱灯 8,000 lx以下 太陽光 8,000 lx以下
	使用周囲温度	-10℃～+50℃(氷結しないこと)		
	使用周囲湿度	35～85%RH(結露しないこと)		
	耐衝撃	1,000 m/s ² (100G)X、Y、Z各方向6回		
	耐振動	10～500 Hz パワースペクトル密度：0.816 G ² /Hz X、Y、Z方向		
材質		ヘッドケース：SUS316L、ヘッドレンズカバー：PSU ヘッドパッキン：FKM(レンズカバー部)、EVM(ケーブル部) ケーブル：PVC、メタルジャケット※5：SUS304 アンプケース：PBT、アンプ表示窓と表示灯：PAR、アンプパッキン：NBR、ボタン：POM アンプM8コネクタ※6：SUS303		
質量		LR-X50／X100／X250：約90 g、 LR-X50C／X100C／X250C：約35 g、 LR-X50CG／X100CG／X250CG：約45 g		
付属品		取扱説明書、レーザ警告ラベル		

※1 M8コネクタタイプはケーブル長を30 m以下としてください。IO-Link接続時は20 m以下としてください。

※2 500 μsを選択した場合、以下の制限事項があります

- ・チューニングは2点チューニングのみ。
- ・チューニング時に検出範囲マスクが設定される。(マスク範囲のマニュアル設定は非対応)
- ・出力2はエラー、ジャイロなど警報出力に限定され、標準／エリアは使用できません。

※3 FDA(CDRH)のLaser Noticeに従い、IEC60825-1の基準にてクラス分けを実施します。

※4 入出力は次の組み合わせから選択できます。制御出力×2、制御出力+外部入力

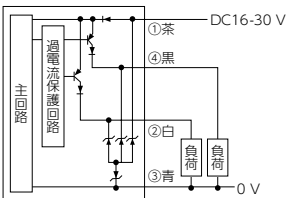
※5 LR-X50CG／X100CG／X250CGのみ

※6 LR-X50C(G)／X100C(G)／X250C(G)のみ

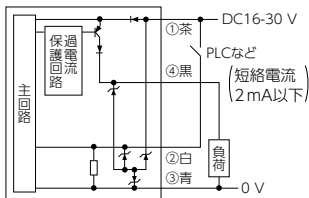
入出力回路図

PNPで使用する場合

[OUT1+OUT2選択時]

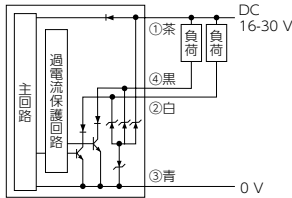


[OUT1+INPUT選択時]

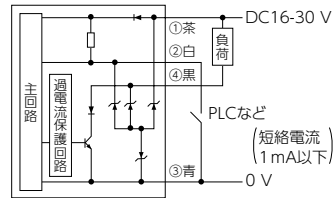


NPNで使用する場合

[OUT1+OUT2選択時]



[OUT1+INPUT選択時]



M8コネクタタイプにおける線色はM8コネクタケーブル(別売)OP-88714／88715／88716／88505／88506／88507使用時の色を示しています。

PNP／NPNおよび
入出力ピン②の機能は
初期設定で選択します。

センサ
ピン配置



アンプ分離タイプ(仕様／入出力回路図)

センサヘッド

型式	ケーブル長2 m ケーブル長10 m	LR-XH50 LR-XH50(10M)	LR-XH100 LR-XH100(10M)	LR-XH250 LR-XH250(10M)
検出距離		25.0～50.0 mm	25.0～100.0 mm	30～250 mm
標準検出段差		0.5 mm	1.0 mm	30～180 mm : 9 mm、180～250 mm : 18 mm
表示分解能		0.1 mm	0.1 mm	1～2 mm
スポットサイズ		約0.2 mm×約1.5 mm(検出距離50 mmにて)	約0.3 mm×約2 mm(検出距離100 mmにて)	約0.8 mm×約1.2 mm(検出距離250 mmにて)
光源	種類	緑色レーザ(505 nm)		
	レーザクラス	クラス1レーザ製品 (IEC60825-1, FDA(CDRH)Part1040.10 ^{※1})		
	保護構造	IP65/IP67 (IEC60529)		
耐環境性	使用周囲照度	白熱灯 16,000 lx以下、太陽光 16,000 lx以下		白熱灯 8,000 lx以下、太陽光 8,000 lx以下
	使用周囲温度	-10℃～+50℃(氷結しないこと)		
	使用周囲湿度	35～85%RH(結露しないこと)		
	耐衝撃	1,000 m/s ² (100G) X,Y,Z各方向6回		
	耐振動	10～500 Hz パワースペクトル密度:0.816 G ² /Hz X,Y,Z方向		
材質		ケース: SUS316L、レンズカバー: PSU、パッキン: FKM(レンズカバー部)、EVM(ケーブル部)		
質量		ケーブル2 mタイプ約75 g、ケーブル10 mタイプ約250 g		
付属品		レーザ警告ラベル、センサヘッド接続用コネクタ(ケーブル長10 mタイプのみ)		

アンプユニット

型式	NPN出力 PNP出力	LR-XN11N LR-XN11P	LR-XN12N LR-XN12P	LR-XN11C (出力は切換式)	LR-XN10
ケーブル/コネクタ		ケーブル		M8コネクタ ^{※2}	—
親機/子機		親機	子機	親機(増設非対応)	子機
制御出力数		2	2	2 ^{※3}	なし ^{※4}
外部入力数		1	1	1 ^{※3}	—
応答時間 ^{※5}		500 μs/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms 切換式			
IO-Link		—	—	Specification v1.1/COM2(38.4kbps)	—
機能	タイマ機能	タイマOFF/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイ/オンディレイワンショット			
入出力	制御出力	オープンコレクタ DC30 V以下、N.O./N.C. 切換式 単体使用時:1出力最大100 mA以下/2 出力合計 100 mA 以下、増設時:1出力最大50 mA以下 残留電圧 NPN:1.4 V以下(出力電流10 mA以下)/2V以下(出力電流10～100 mA)、PNP:1.6 V以下(出力電流10 mA以下)/2.2 V以下(出力電流10～100 mA)			
	外部入力	チューニング/投光停止/ゼロシフト/ホールドリット/ずれ検知解除 切換式 短絡電流 NPN:1 mA以下、PNP:2 mA以下 入力時間 3 ms以上 ON、20 ms以上OFF(チューニング選択時のみ25 ms以上ON、25 ms以上OFF)			
子機増設(LR-XN11C除く)		8台まで可能(親機合計9台接続) ただしNUシリーズにLR-XN10を増設する場合は16台まで可能。			
保護回路		電源逆接保護、出力過電流保護、出力サージ保護、出力逆接保護			
干渉防止台数(LR-XN11C除く)		OFF/4台/8台 選択式 ^{※6}			
電源	電源電圧	DC16～30 V ^{※7} (リップル(P-P) 10%以下含む)、class2			
	消費電力 (負荷電流を除く)	通常時:1060 mW(24 V時44 mA以下、16 V時61 mA以下)、エコONおよびALL時:895 mW(24 V時37 mA以下、16 V時50 mA以下) PNP出力タイプおよびLR-XN11C 通常時:1150 mW(24 V時47 mA以下、16 V時64 mA以下)、エコONおよびALL時:985 mW(24 V時40 mA以下、16 V時53 mA以下)			
耐環境性	使用周囲温度	-20～+55℃(氷結しないこと) ^{※8}			
	使用周囲湿度	35～85%RH(結露しないこと)			
	耐衝撃	500 m/s ² (50G) X,Y,Z各方向3回			
	耐振動	10～500Hz パワースペクトル密度:0.816G ² /Hz X,Y,Z方向			
ケース材質		本体、カバー:ポリカーボネート			
質量		約80 g	約70 g	約22 g	約21 g
付属品		取扱説明書			

※1 FDA(CDRH)のLaser Noticeに従い、IEC60825-1の基準にてクラス分けを実施します。 ※2 M8コネクタタイプは電源ケーブル長を30 m以下としてください。IO-Link接続時は20 m以下としてください。

※3 出力2と外部入力は切換式。 ※4 FS-MC8N/MC8P、NUシリーズに増設した場合、1出力としてカウントされます。

※5 500 μsを選択した場合、以下の制限事項があります

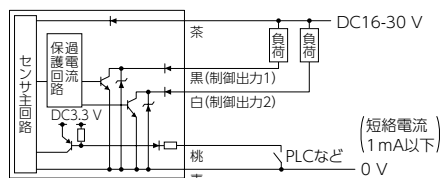
- ・チューニングは2点チューニングのみ。 ・チューニング時に検出範囲マスクが設定される。(マスク範囲のマニュアル設定は非対応)
- ・出力2はエラー、ジャイロなど警報出力に限定され、標準/エリアは使用できません。 ・干渉防止機能は非対応

※6 干渉防止台数を4台または8台を選択した場合、応答時間は次のように変わります。4台選択時:6 ms/18 ms/60 ms/1.2 s 切替式、8台選択時:12 ms/36 ms/120 ms/2.4 s 切替式。

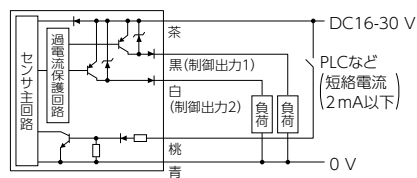
※7 子機を4台以上増設する場合は、電源電圧を20 V以上にしてください。 ※8 1～2台増設時:-20～+55℃、3～10台増設時:-20～+50℃、11～16台増設時:-20～+45℃

入出力回路図

LR-XN11N/
XN12N



LR-XN11P/
XN12P



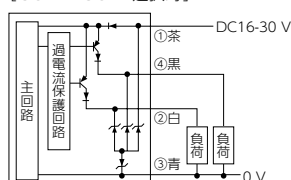
LR-XN11C

PNP/NPNおよび入出力ピン②の
機能は初期設定で選択します。

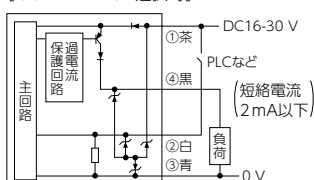


PNPで使用する場合

[OUT1+OUT2選択時]

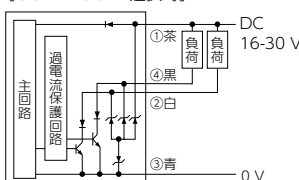


[OUT1+INPUT選択時]

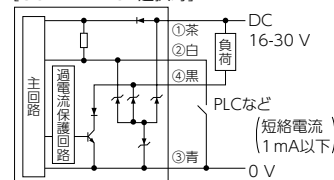


NPNで使用する場合

[OUT1+OUT2選択時]

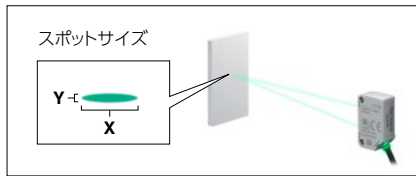


[OUT1+INPUT選択時]

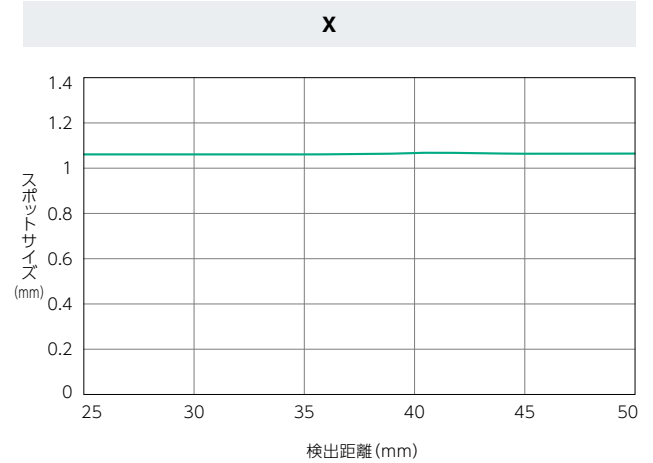
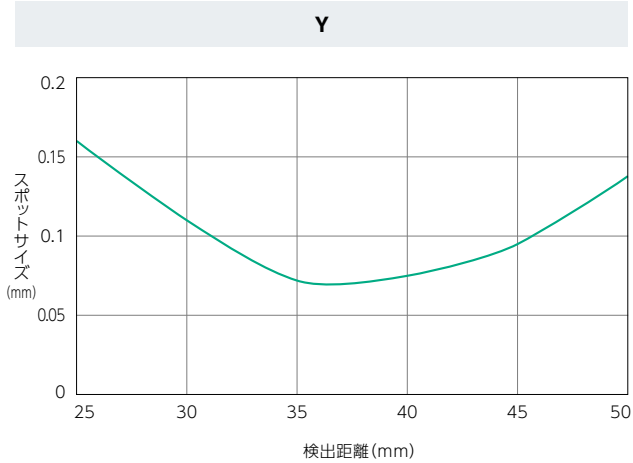


緑色はM8コネクタケーブル(別売)OP-88714/88715/88716/88505/88506/88507使用時の色を示しています。

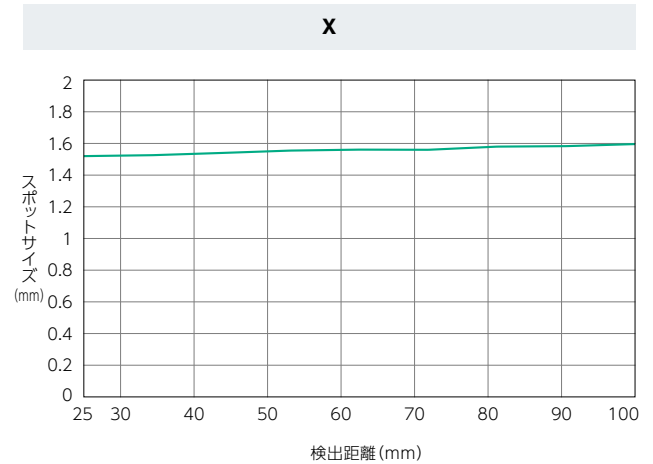
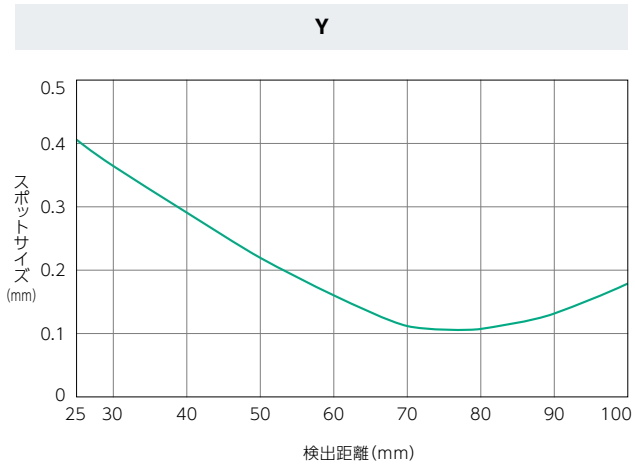
検出距離—スポットサイズの目安(代表例)



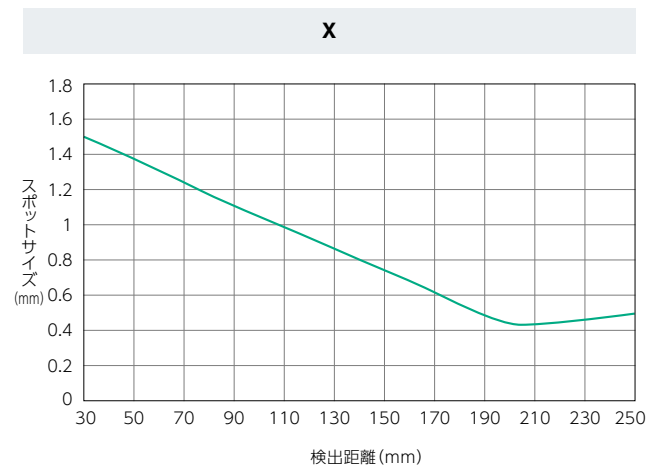
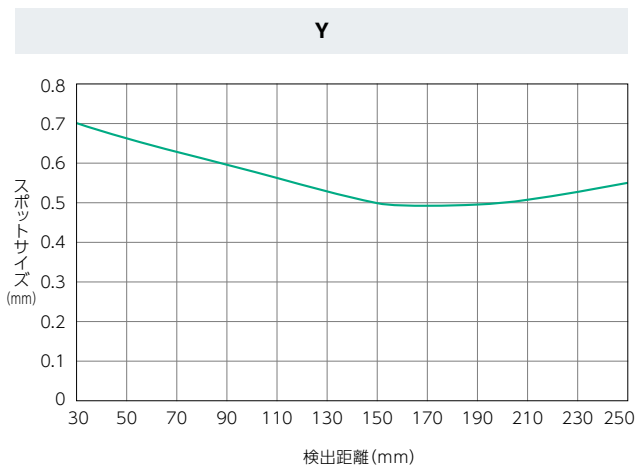
■ LR-X50/X50C/X50CG/XH50/XH50(10M)



■ LR-X100/X100C/X100CG/XH100/XH100(10M)



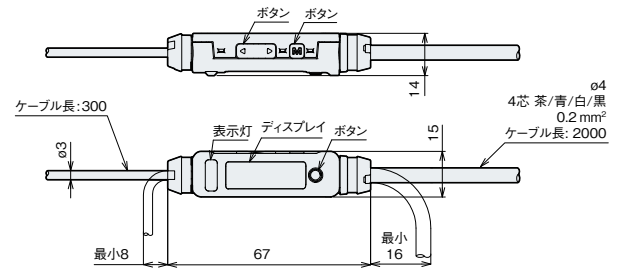
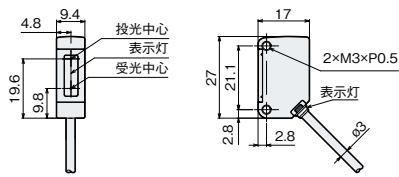
■ LR-X250/X250C/X250CG/XH250/XH250(10M)



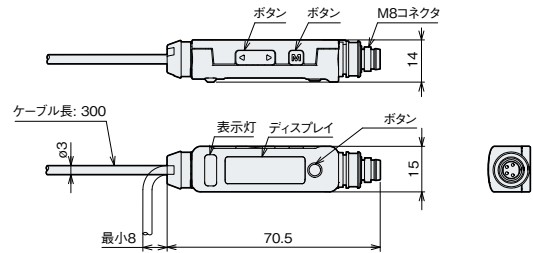
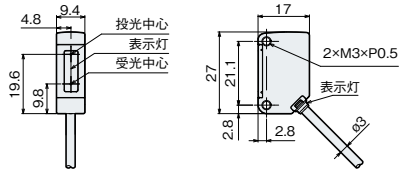
標準タイプ

センサ本体

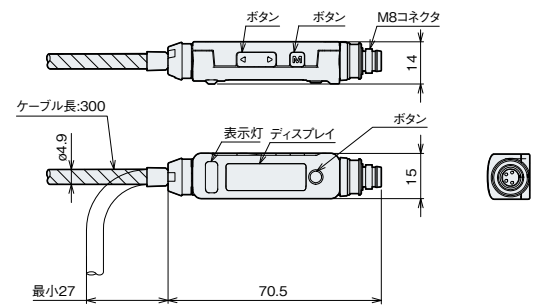
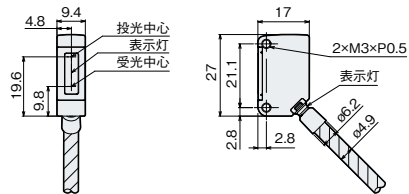
LR-X50/ X100/ X250



LR-X50C/ X100C/ X250C



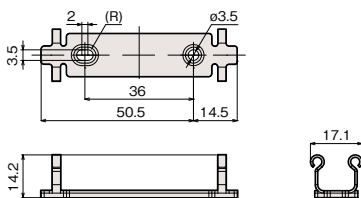
LR-X50CG/ X100CG/ X250CG



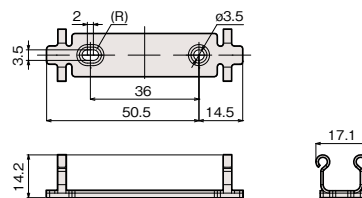
標準タイプ用アンプホルダ

OP-88542

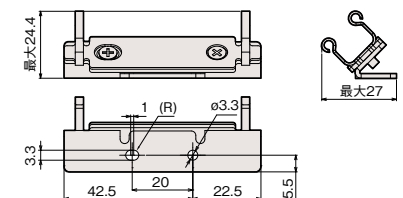
正面取付 ホルダ単体



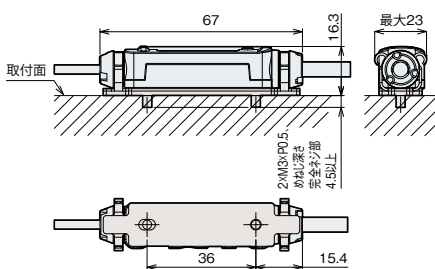
横向き取付 ホルダ単体



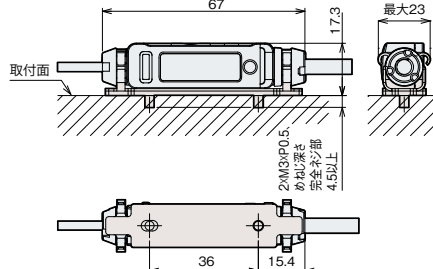
斜め取付 ホルダ単体



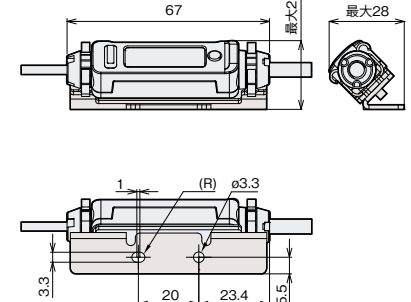
正面取付 アンプ取付時



横向き取付 アンプ取付時



斜め取付 アンプ取付時



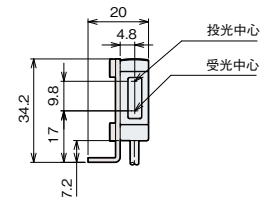
センサヘッド



Technical drawing of a SUS316L flange. The drawing shows a top view and a side view. The top view dimensions include a total diameter of 14, a central hole diameter of 10, a flange thickness of 3, and a raised face diameter of 10. The side view dimensions include a total height of 6.3, a raised face height of 3.2, a central hole diameter of 10, a flange thickness of 3, and a raised face diameter of 10. The material is SUS316L and the thickness is 1.5. The drawing also shows a 2xR2 fillet and a 4xR2 fillet.

17.2
17 (検出距離基準)
14.2

2x6 六角穴付きネジ (対辺2)
SUS



ナット
対辺5.5、
厚み2.4、SUS

六角穴付きネジ
(対辺2)

鉄ニッケルメッキ

SUS316L
t=1.5

27.2

27
(検出距離基準)

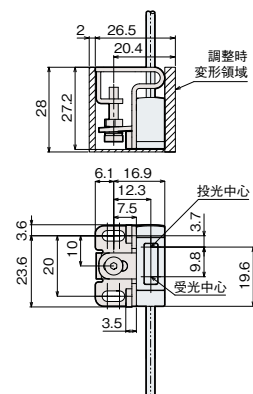
24.2

2x六角穴付きネジ
(対辺2)

SUS

2

2



Technical drawing of a SUS316L flange. The drawing includes a cross-section view and a top view. The cross-section view shows a flange with a central bore of diameter 24 mm and a thickness of 27.5 mm. The outer diameter is 31.5 mm. The flange has a raised face with a thickness of 2.8 mm and a central hub with a diameter of 21.1 mm. The hub has a thickness of 26.7 mm. The flange is made of SUS316L and has a surface finish of $\sqrt{1.2}$. The top view shows a flange with a central bore of diameter 24 mm and an outer diameter of 31.5 mm. The flange has a raised face with a thickness of 2.8 mm and a central hub with a diameter of 21.1 mm. The hub has a thickness of 26.7 mm. The flange is made of SUS316L and has a surface finish of $\sqrt{1.2}$.

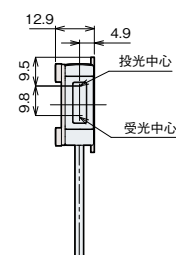
Technical drawing of the SUS 304 stainless steel bracket (Model 100) showing dimensions and material specifications. The drawing includes a side view and a top view. Dimensions are provided in millimeters (mm).

Dimensions:

- Top view: 3.5 mm (width of the base), 24.2 mm (total width), 24 mm (width of the mounting plate, labeled "検出距離基準" - Detection distance standard), 2 mm (thickness of the mounting plate).
- Side view: 3.1 mm (height of the base), 28.5 mm (height of the mounting plate).

Material: SUS 304 (Stainless Steel).

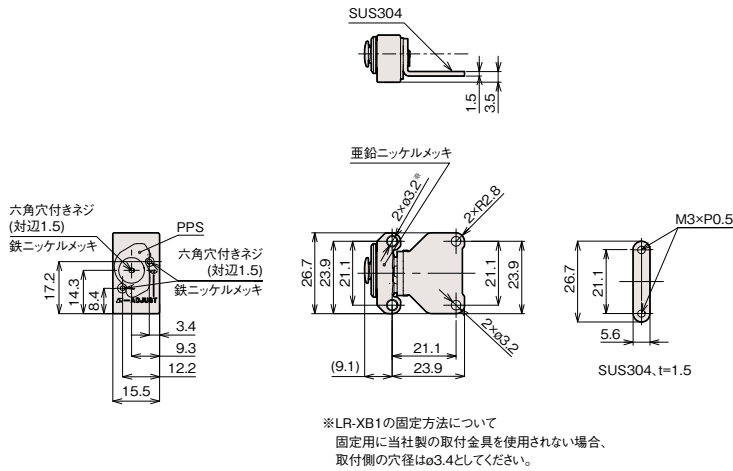
Mounting holes: 2x六角穴付ネジ (対辺2) (2x Hexagonal hole with screw (opposite sides 2)).



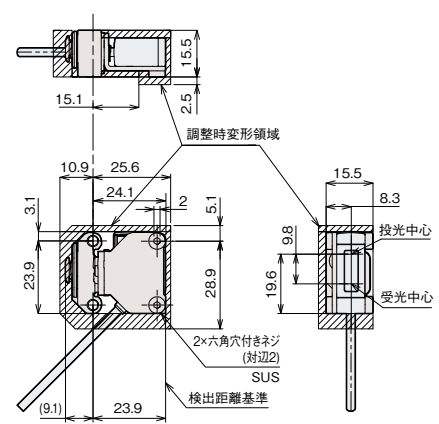
■ アンプ分離タイプ(センサヘッド)

センサヘッド用標準取付金具

LR-XB1

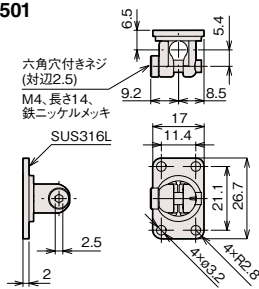


LR-XB1+LR-X/LR-XH

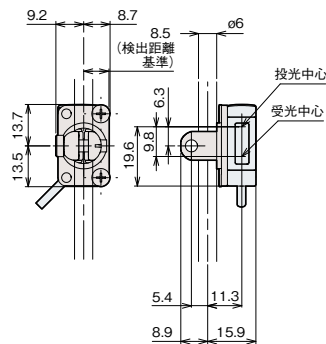


センサヘッド用アジャスタブルブラケット

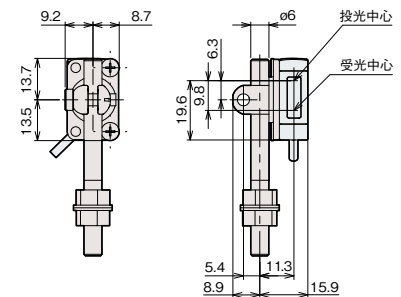
OP-88501



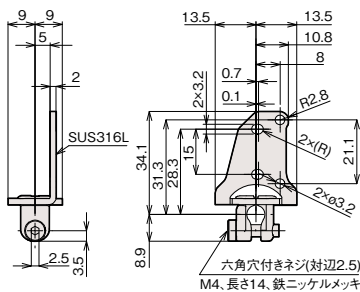
OP-88501+LR-X/LR-XH



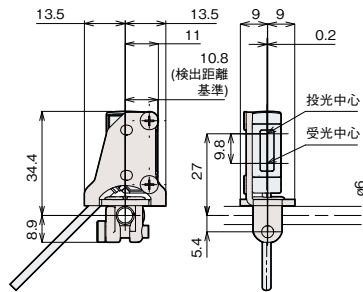
OP-88501+OP-88503+LR-X/LR-XH



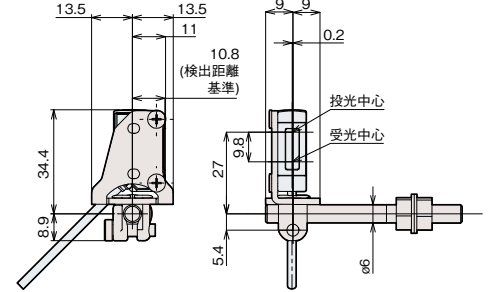
OP-88502



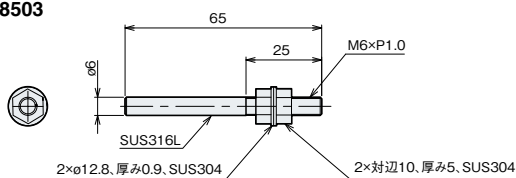
OP-88502+LR-X/LR-XH



OP-88502+OP-88503+LR-X/LR-XH



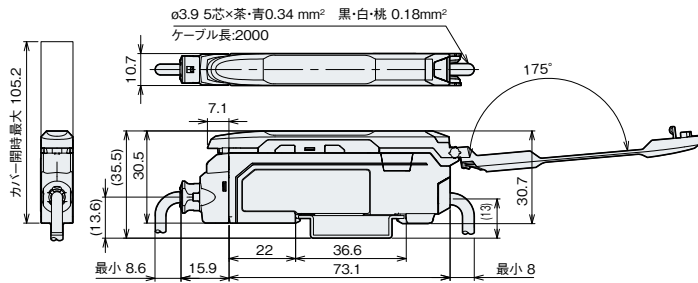
OP-88503



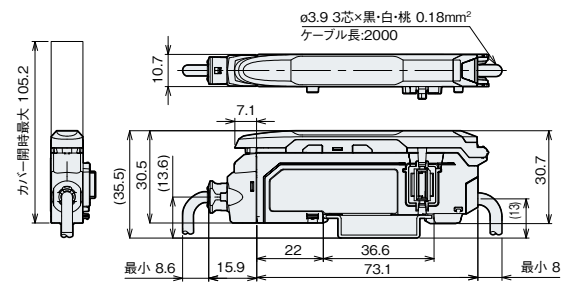
■ アンプ分離タイプ(アンプユニット)

アンプユニット

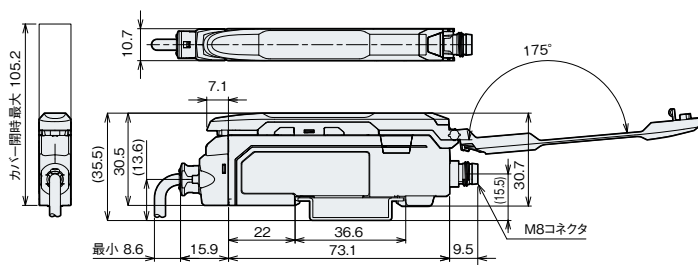
LR-XN11N/XN11P 親機(ケーブルタイプ)



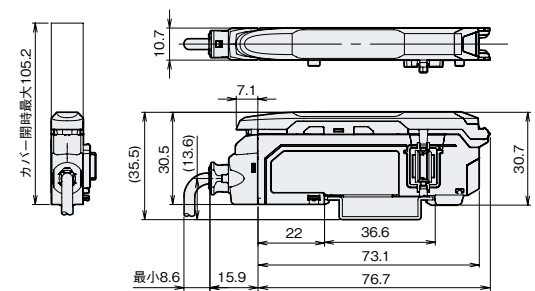
LR-XN12N/XN12P 子機(ケーブルタイプ)



LR-XN11C 親機(M8 コネクタタイプ)

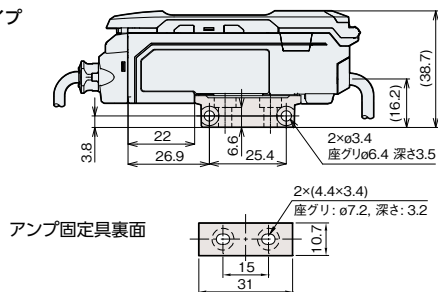


LR-XN10 子機(ゼロラインタイプ)

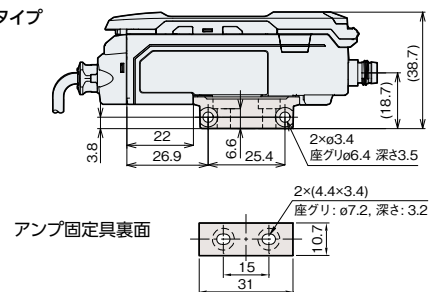


分離アンプ固定具装着時(別売オプション OP-88245)

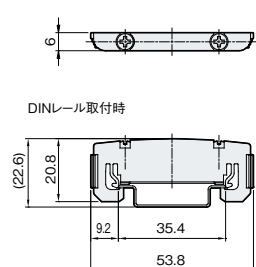
ケーブルタイプ



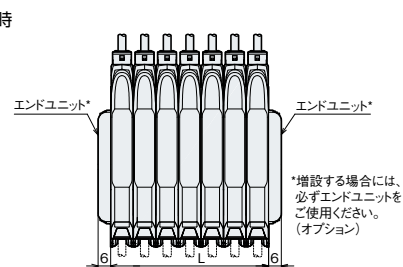
M8 コネクタタイプ



エンドユニット (別売オプションOP-26751)



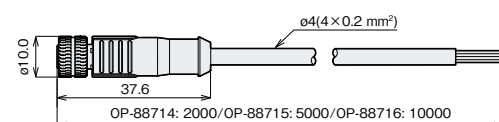
増設時



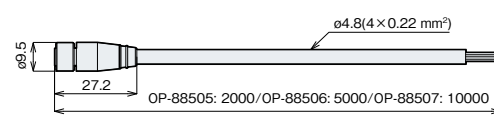
総合数	L(mm)
1	10.7
2	21.4
3	32.1
4	42.8
5	53.5
6	64.2
7	74.9
8	85.6
9	96.3

■ M8コネクタケーブル

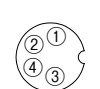
OP-88714/88715/88716



OP-88505/88506/88507



コネクタピン配置



No.	外皮色
①	茶
②	白
③	青
④	黒

通信ユニット

種類	外観	型式	価格 (¥)
EtherNet/IP®		NU-EP1 ^{※1}	29,700
CC-Link		NU-CL1 ^{※1}	38,000
DeviceNet®		NU-DN1 ^{※1}	35,800
EtherCAT®		NU-EC1A ^{※1}	40,700
8点eCON 入力ユニット		NU-EN8N ^{※2}	12,100

※1 LR-Xシリーズはネットワーク通信ユニット経由で現在値を取得することはできません。

※2 NU-EN8Nは、NU-EP1／CL1／DN1／EC1Aと組みあわせて使用します。

オプション

種類	型式	価格 (¥)
Ver.1.10対応CC-Link専用 ケーブル20 m	OP-79426	13,300
Ver.1.10対応CC-Link専用 ケーブル100 m	OP-79427	66,600
e-CONコネクタ (2個入り)	OP-84338 ^{※1}	990

※1 被覆外径1.15～1.35 mm、電線範囲0.1～0.5mm²のケーブルをご使用ください。
上記の線径以外のケーブルを使用した機器を接続する場合は、別途、線径に適合したe-CONをご用意ください。

マルチ出力ユニット

種類	外観	個別制御出力	共通出力	共通入力	型式		価格 (¥)
					NPN出力	PNP出力	
親機		8	1	1	FS-MC8N	FS-MC8P	10,800

LRシリーズ

反射型センサの課題を解決

距離で検出するタイプと、
見た目(色)で検出するタイプからお選びいただけます。

距離 で検出

アンプ内蔵型CMOSレーザセンサ

LR-Z シリーズ

検出距離

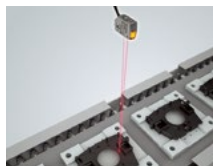
LR-ZB100N/P 35～100 mm

LR-ZB250AN/P 35～250 mm

LR-ZH500N/P 35～500 mm



金属ワークの有無



黒ワークの有無



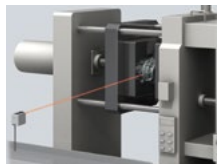
アンプ内蔵型TOFレーザセンサ

LR-T シリーズ

検出距離

LR-TB2000 60～2000 mm

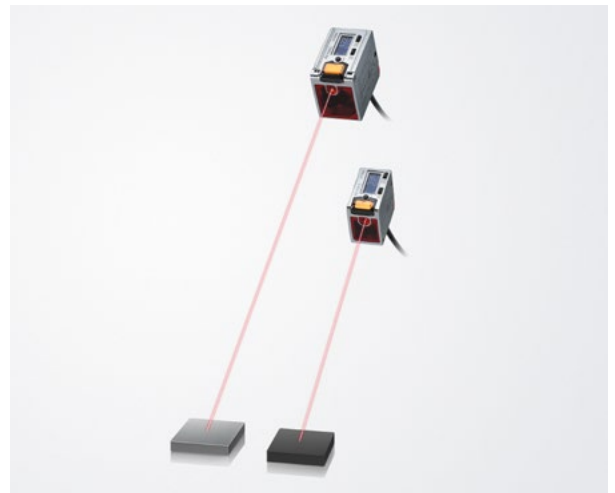
LR-TB5000 60～5000 mm



取り出し(型残り)確認



車体の位置決め



見た目 (色) で検出

ホワイトスポット光電センサ

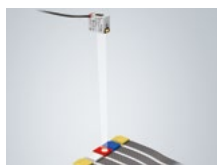
LR-W シリーズ

検出距離

LR-W500 30～500 mm

LR-W70 30～70 mm

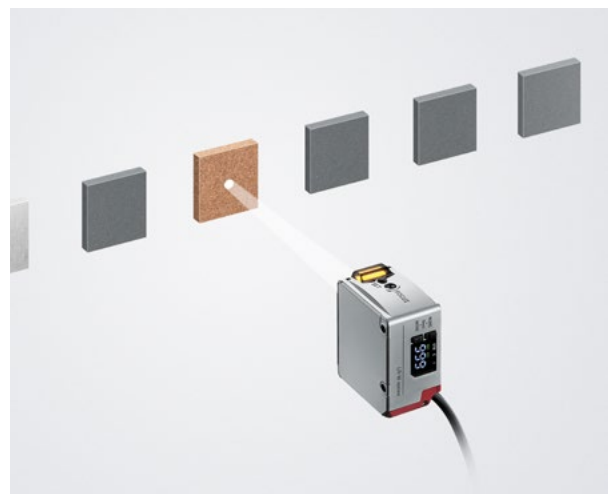
LR-WF10 ファイバユニットによる



コネクタの色判別



レジマークの検出(LR-W70:2スポット機能)





LR-X SERIES

これが反射型
汎用センサの
新標準

全商品、送料無料で

当日出荷

必要な時に、必要な量だけ
在庫不要でトータルコストを削減

センシング・計測の
最新ソリューションを探せる
www.keyence.co.jp



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 キーエンス

本社・研究所／センサ事業部
〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14

この商品に関する
お問い合わせは  **0120-663-000**
一部のIP電話からはご利用いただけません。

センサ事業部

盛岡 Tel 019-603-0911	浦和 Tel 048-813-0911	松本 Tel 0263-36-3911	一宮 Tel 0586-26-2811	大阪北 Tel 06-6396-9311	北九州 Tel 093-511-3911
仙台 Tel 022-791-0911	つくば Tel 029-855-3911	静岡 Tel 054-203-7100	津 Tel 059-224-0911	大阪中央 Tel 06-6943-6111	福岡 Tel 092-452-8411
郡山 Tel 024-933-0911	東京 Tel 03-5439-4955	浜松 Tel 053-454-0911	富山 Tel 076-444-1433	神戸 Tel 078-265-1511	
宇都宮 Tel 028-610-8611	八王子 Tel 042-648-1101	豊田 Tel 0565-25-3211	金沢 Tel 076-262-0911	岡山 Tel 086-224-1911	
高崎 Tel 027-328-1911	横浜 Tel 045-640-0955	刈谷 Tel 0566-63-5911	滋賀 Tel 077-526-8122	高松 Tel 087-811-2377	
熊谷 Tel 048-527-0311	海老名 Tel 046-236-0755	名古屋 Tel 052-218-6211	京都 Tel 075-254-6311	広島 Tel 082-261-0911	

記載内容は、発売時点での当社調べであり、予告なく変更する場合があります。記載されている会社名、製品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。本カタログの無断転載を禁じます。

C03センサ-2104